

HASHWANTH GHANTA

M.Sc. Digital Engineering Studierender | Softwareentwickler | Unity 3D · iOS · Backend

Abendstraße 8, 39124 Magdeburg, Deutschland

E-Mail: hashwanthghanta@gmail.com | Telefon: +49 1551 0070657

LinkedIn: [linkedin.com/in/hashwanthghanta](https://www.linkedin.com/in/hashwanthghanta) | GitHub: github.com/hashwanthghanta | Portfolio:
hashwanthghanta.github.io

BERUFLICHES PROFIL

Studierender im M.Sc. Digital Engineering an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg mit einem B.Tech-Abschluss in Elektronik und Kommunikationstechnik. Praktische Erfahrung in C#-Softwareentwicklung, Unity-3D-Simulationstechnik, SwiftUI-iOS-App-Entwicklung, Python Data Science und Webentwicklung. Verbindet eine solide Grundlage in Signalverarbeitung und Embedded-Hardware mit moderner Softwareentwicklung in C#, Python, Swift und JavaScript. Verfügbar ab Mai 2026 für eine Werkstudententätigkeit oder ein Praktikum in Deutschland.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Programmiersprachen: C, C#, Python, Swift, JavaScript, HTML5, CSS3

Simulation und Spieleentwicklung: Unity 3D, MonoBehaviour, ScriptableObjects, Event-Systeme, Partikelsysteme

iOS- und Mobile-Entwicklung: SwiftUI, UIKit, Swift Charts, XCTest, MVVM, Xcode, iOS

Webentwicklung: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+), Responsive Design, REST APIs, EmailJS, GitHub Pages

Daten und Visualisierung: Python, Daten-Dashboards, Echtzeit-Datenvisualisierung, NumPy, Pandas

3D und Design: Blender (3D-Modellierung), Adobe Premiere Pro, Canva, UI/UX-Design

Werkzeuge und DevOps: Git, GitHub, GitHub Actions, CI/CD, VS Code, Visual Studio, Xcode

Fachgebiete: Eingebettete Systeme, Signalverarbeitung, Simulationstechnik, IoT, Datengetriebene Entwicklung, Barrierefreiheit (WCAG 2.2 AA)

AUSBILDUNG

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (OVGU), Magdeburg, Deutschland

M.Sc. Digital Engineering April 2025 – heute

- Schwerpunkte: Datengetriebene Softwareentwicklung, Simulationstechnik, Eingebettete Systeme, Mensch-Computer-Interaktion
- Lehrveranstaltungen: Fortgeschrittenes Software Engineering, Digitale Systemtechnik, Mensch-Computer-Interaktion

VIT-AP University, Amaravati, Indien

B.Tech, Elektronik und Kommunikationstechnik August 2020 – Juni 2024

- Gesamtnote (GPA): 7,72 / 10,0
- Lehrveranstaltungen: Signalverarbeitung, Eingebettete Systeme, Programmierung in C und C++, Nachrichtentechnik

PROJEKTE

CO₂-Kohlenstoffabscheidungs-Prozesssimulation — Unity 3D, C# 2025 – heute

- Entwicklung einer vollständig interaktiven Unity-3D-Lernsimulation für einen siebenphasigen Post-Combustion-CO₂-Abscheidungsprozess.
- Konzeption einer benutzerdefinierten C#-Architektur mit dynamischen Echtzeit-UI-Panels für geführte Lernschritte.
- Implementierung partikelbasierter Fluidströmungs-Animationen und einer responsiven 3D-Umgebung zur Visualisierung industrieller CCS-Technologie.
- Aufbau eines modularen Szenenmanagements und eines ereignisgesteuerten UI-Systems für wiederverwendbare Lernmodule.
- Live-Version: play.unity.com — Post-Combustion CO₂ Carbon Capture.

StockWatch iOS — Swift, SwiftUI, Swift Charts 2025

- Entwicklung einer SwiftUI-Watchlist-App mit über 55 Instrumenten an US-, Xetra-, UK-, Schweizer und dänischen Börsen.
- Integration von Live-Yahoo-Finance-API-Kursen, interaktiven Swift Charts mit acht Zeitbereichen und In-App-Newsfeed.
- Implementierung von Laufzeit-Sprachumschaltung Englisch/Deutsch, Dark/Light/System-Themes und VoiceOver-zugänglichen Zeilen.
- MVVM-Architektur mit protokollbasierter Dependency Injection und 11 XCTest-Einheitstestfällen.
- Repository: github.com/hashwanthghanta/stockwatch-ios

CO₂-Kohlenstoffabscheidungs-Daten-Dashboard — C#, Datenvisualisierung 2025

- Entwicklung einer datengetriebenen Desktop-Dashboard-Anwendung zur Visualisierung der Simulationsachsensdaten.
- Integration von Echtzeit-Datenrendering mit einer übersichtlichen analytischen Benutzeroberfläche.
- Repository: github.com/hashwanthghanta/co2-carbon-extract

Persönliche Portfolio-Website — HTML5, CSS3, JavaScript 2025

- Entwurf und Veröffentlichung einer responsiven Single-Page-Portfolio-Website auf GitHub Pages mit zweisprachigem EN/DE-Umschalter.
- Implementierung von Dark- und Light-Mode, eigenen CSS-Animationen, EmailJS-Kontaktformular und WCAG-2.2-AA-Barrierefreiheitsmustern.
- Live-Version: hashwanthghanta.github.io

IoT-Smarthelm und Fahrradsicherheitssystem — Abschlussprojekt VIT-AP 2024

- Entwicklung eines GPS- und Alkoholsensor-ausgestatteten Smarthelms zur Erkennung unsicherer Fahrweisen und automatischen Notfallbenachrichtigung.
- Reduzierung von Motorradunfällen durch automatisierte Echtzeit-Sicherheitsdurchsetzung.

IoT-basiertes Rettungswagen-Assistenzsystem — VIT-AP University 2023

- Entwurf eines intelligenten IoT-Ampelsystems, das Rettungsfahrzeugen bevorzugte Durchfahrt gewährt.
- Prototyp mit Mikrocontrollern, Echtzeit-Sensorerkennung und relaisbasierter Signalsteuerung.

Arduino-Toter-Winkel-Detektor — VIT-AP University 2022

- Entwicklung eines ultraschallsensorbasierten Toter-Winkel-Warnsystems zur Verbesserung der Fahrsicherheit.

ZERTIFIKATE UND WEITERBILDUNG

- Unity Certified Associate — Game Developer (in Vorbereitung)

- Python for Data Science — IBM via Coursera
 - Electronics and IoT Fundamentals — NPTEL
 - Datenvisualisierung: Effektive Erkenntnisse für Unternehmen — Tata Group via Forage, 2024
 - Career Essentials in Business Analysis — Microsoft und LinkedIn Learning, 2024
 - Einführung in Business Analytics: Kommunikation mit Daten — Coursera
 - IoT Wireless and Cloud Computing Emerging Technologies — Coursera
 - Einführung und Programmierung mit IoT-Boards — Coursera
 - Projektmanagement-Grundlagen — Coursera
-

FÜHRUNG UND AKTIVITÄTEN

Freiwilliger Leiter — VITOPIA 2024, Jährliches Kulturfestival der VIT-AP University, Indien 2024

- Leitung der größten jährlichen Hochschulveranstaltung mit über 1.000 Teilnehmenden einschließlich Studierender und Gastkünstler.
 - Koordination von Logistik, Studierendenteams, Veranstaltungsplanung und Live-Aktivitätsmanagement.
-

SPRACHEN

- Englisch: Verhandlungssicher (C1)
- Deutsch: A2 — aktiv eingeschrieben in Deutschkurs an der OVGU Magdeburg
- Telugu / Hindi: Muttersprache